中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目

项目编号:HAZOP-20250809-222

项目名称:中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目

业主单位:华东理工大学

负 责 人:马永全

日　　期:2025-08-09

附件目录

附件-A：分析小组

附件-B：建议项汇总

附件-C：现有措施汇总

附件-D：风险分布图

附件-E：节点目录

附件-F：HAZOP 分析工作表

附件-G：风险矩阵

附件-A：分析小组

分析小组

序号	姓名	专业	职务	公司/单位	所属部门	项目角色	参与节点
1	戴宇珩	工艺	HAZOP 组长				1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
2	周治宏	自控	工艺控制工程师				1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
3	楼凌轩	生产	生产工程师				1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
4	马永全	安全	工艺安全工程师				1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
5	周忠成	工艺	工艺工程师				1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

附件-B：建议项汇总

建议项汇总

序号	现有风险			类别	编号	建议措施	关联事故情景	责任方	剩余风险			备注
	S	L	R						Sr	Lr	Rr	
1	D	3	12		1-01	为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料）。	1-1		D	2	8	
2	D	4	17		1-02	安装泡沫灭火系统，系统自动启动（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮设置在安全地点）。	1-2		C	2	3	
3	D	4	17		1-03	在换热器冷媒的进、出阀门之间增加热释放安全阀，释放至安全的地方。	1-3		D	2	8	
4	D	3	12		1-04	在反应器进料管道增设双路比例监测仪器（冗余设计）	1-4		D	2	8	
5	D	4	17		2-01	输送泵故障导致物料泄漏，建议选用不会或者尽少发生泄露的屏蔽泵，该措施是本质安全措施，消除了因泵故障发生泄露的事故场景。	2-1		D	2	8	
6	D	3	12		2-02	将开关阀所在的控制回路纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	2-4		D	2	8	
7	D	3	12		3-01	在调节阀下游设备设置压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。	3-2		D	2	8	
8	C	5	11		3-02	将长输管道的一侧阀门设置成常开阀，保持常开（或锁开）。	3-4		C	4	7	
9	D	3	12		3-03	双壁惰性气体取样容器的设计。在设备或管道的外部使用保护覆盖层和涂层。	3-5		D	2	8	
10	D	4	17		3-04	在法兰的上游设置阀门，可以远程（或就地）关闭阀门，以阻止泄漏。备注：这是后果减缓的措施。	3-6		C	4	7	
11	E	3	15		5-01	注重安全知识培养，强化安全操作准则。	5-2		E	1	7	
12	D	4	17		5-02	储罐或设备的放空管连通大气，不会不堵塞（包括不会因冬季结冰堵塞），且尺寸足够大。备注：如果放空管上有手动阀门，该阀门应该保持锁开状态。	5-3		D	2	8	
13	E	2	10		5-03	槽车装卸有毒物料处，设置应急时需要使用的个人防护用品，特别是呼吸器。备注：这是后果减缓的措施。	5-6		D	2	8	
14	F	2	15		6-01	将储罐或设备所在地面设计成斜坡，以便泄漏的物料沿斜坡流淌至远处的收集池（坑），避免在储罐或设备周围形成外部着火。	6-1		D	2	8	
15	D	3	12		6-02	安装遮阳棚，防止设备或管道表面过热。	6-2		D	1	5	
16	D	3	12		6-03	槽车卸料时，采用平衡管连接槽车和储罐，或往槽车内补充低压氮气。备注：此措施可以消除本事故情形。	6-3		D	1	5	
17	D	3	12		6-04	在现场配置不发火的手动维修工具。	6-4		D	1	5	
18	D	3	12		7-01	为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料）。	7-2		D	2	8	
19	D	4	17		7-02	安装泡沫灭火系统，系统自动启动（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮设置在安全地点）。	7-3		C	2	3	
20	E	2	10		7-03	在设备增加一条出口管道，当设备内压力或液位达到设定值时，该出口管道上的开关阀会开启，排走物料至安全的地点。	7-4		E	1	7	
21	D	3	12		8-01	为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料）。	8-2		D	2	8	

序号	现有风险			类别	编号	建议措施	关联事故情景	责任方	剩余风险			备注
	S	L	R						Sr	Lr	Rr	
22	D	3	12		8-02	安装泡沫灭火系统，系统自动启动（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮设置在安全地点）。	8-3		C	1	2	
23	D	3	12		8-03	为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，关闭入口管道上的阀门，停反应器，切断其它进料）。在换热器冷媒的进、出阀门之间增加热释放安全阀，释放至安全的地方。	8-4		D	2	8	
24	D	3	12		8-04	催化剂分段装填前部设置低浓度催化区，降低反应速率	8-5		D	2	8	
25	D	3	12		9-01	输送泵故障导致物料泄漏，建议选用不会或者尽少发生泄露的屏蔽泵，该措施是本质安全措施，消除了因泵故障发生泄露的事故场景。	9-1		D	2	8	
26	D	3	12		9-02	将开关阀所在的控制回路纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	9-3		D	2	8	
27	D	3	12		10-01	为设备或储罐增加泄压（或泄爆）装置，释放至安全地点。编制计算书，确认释放能力足够大，满足入口管道阀门故障开启时的泄压要求。	10-3		D	1	5	
28	D	3	12		11-01	在管道上增加流量计和高流量报警，在操作程序中，要求操作人员接到报警后，及时关闭管道上的其它阀门，切断工艺物料的供应。	11-1		D	2	8	
29	D	3	12		12-01	换热器有进料比例控制，当换热器的进料异常时，切断进料，终止反应。	12-1		D	2	8	
30	D	3	12		12-02	为工艺系统增加压力控制：高压时报警，高高压时自动切断加热介质。	12-2		D	2	8	
31	A	5	5		12-03	在管道上安装防堵塞冲洗介质及冲洗接口。	12-3		A	5	5	
32	D	4	17		12-04	在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安全地点；需要编制计算书。	12-4		D	2	8	

附件-C：现有措施汇总

现有措施汇总

序号	现有措施	关联事故情景	备注
1	设备+位号设置有 DCS 控制回路/SIS 系统联锁停车，当压力达到设定值 XX MPa，自动切断进料阀门（位号），停输送泵（位号），打开冷却水。防止工艺系统超温失控。反应器有温度计及温度高报警，操作人员可以根据反应器的温度变化及时调整反应器进料阀门的开度或终止反应过程。当反应失控时，切断进料阀，并利用氮气吹扫系统降低温度 设置冷却介质，超温时使用，降低温度	1-1	
2	安装了应急冷却喷淋水系统，在外部着火时，自动喷淋降温（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮应设置在安全地点）。建立了维护制度，定期测试喷淋水系统。	1-2	
3	在换热器冷媒的进、出阀门之间有热释放安全阀，释放至安全的地方。	1-3	
4	反应系统有泄爆或泄压装置，并释放至安全地点。反应器进料管上有高流量报警（声光报警），操作人员听到报警后，能及时停反应器。	1-4	
5	设置有备用泵，运行的泵出现故障时，操作人员可以就地及时启动备用泵。设置有备用泵，运行的泵出现故障时，操作人员可以就地及时启动备用泵。	2-1	
6	管道入口有流量报警装置，流量过低时自动报警	2-2	
7	反应器有温度计及温度高报警，操作人员可以根据反应器的温度变化及时调整反应器进料阀门的开度或终止反应过程。当反应失控时，切断进料阀，并利用氮气吹扫系统降低温度 反应器设置有 DCS 控制回路/SIS 系统联锁停车，当温度达到设定值 XX℃，自动切断进料阀门（位号），停输送泵（位号），打开冷却水。防止工艺系统超温失控。	2-3	
8	设备有另一条出口管道，当设备内压力或液位达到设定值时，该出口管道上的开关阀会开启，排走物料。设备或管道上有泄爆或泄压装置，并释放至安全地点。设备或管道上有泄爆或泄压装置，并释放至安全地点。设备或管道的设计压力足够高，出口侧的开关阀关闭时，不会导致超压。	2-4	
9	提供充分设计的泄压装置，比如反应器上设计有安全阀或爆破片，并释放到安全的地点。	2-5	
10	管道有保温伴热，或管道有冲洗支管，并定期冲洗（DCS 自动清洗或人工清洗）。并设有管道测温报警系统。反应器设置有 DCS 控制回路/SIS 系统联锁停车，当温度达到设定值 400℃，自动切断进料阀门（位号），停输送泵（位号），打开冷却水。防止工艺系统超温失控。	3-1	
11	反应系统有泄爆或泄压装置，并释放至安全地点。	3-2	
12	反应器设置有 DCS 控制回路/SIS 系统联锁停车，当温度达到设定值 ，自动切断进料阀门，停输送泵，打开冷却水。防止工艺系统超温失控。	3-3	
13	长输管道上有压力指示及高压报警，操作人员可以及时采取措施释放压力（如开启管道一端的阀门）。	3-4	
14	作为机械完整性计划的一部分，在关键点实施定期无损检测以监测腐蚀。	3-5	
15	管道系统在投产之前，经过压力试验（或气密性测试）。	3-6	
16	设备或储罐有液位指示及高液位报警，操作人员接到报警后，可以及时切断进料（关闭其它进料阀门）。	4-1	
17	有液位指示及低液位报警，操作人员接到报警后，可以及时检查进料状况，开启相关的阀门。	4-2	
18	储罐或设备有泄压装置，满足外部着火时的泄压要求。	5-1	
19	安装了泡沫灭火系统，系统自动启动灭火（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮应设置在安全地点）。	5-2	
20	设备上有压力高（或液位高）及报警，系关键报警，有声光提示，操作人员接到报警后，能采取应急措施，关闭入口管道上的阀门或开启调节阀的旁路阀门。	5-3	
21	反应器或容器有溢流管，溢流至安全的地方。溢流管的尺寸足够大，并且不会堵塞。	5-4	
22	有液位指示及低液位报警，操作人员接到报警后，可以及时检查进料状况，开启相关的阀门。	5-5	
23	采用法兰连接方式。备注：此措施可以消除此事故情形。	5-6	
24	温度控制回路的阀门是故障关（或故障开）模式。	5-7	

序号	现有措施	关联事故情景	备注
25	安装了泡沫灭火系统，系统自动启动灭火（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮应设置在安全地点）。安装了应急冷却喷淋水系统，在外部着火时，自动喷淋降温（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮应设置在安全地点）。建立了维护制度，定期测试喷淋水系统。储罐或设备有泄压装置，满足外部着火时的泄压要求。储罐或设备有泄压装置，满足外部着火时的泄压要求。	6-1	
26	化学品储罐有喷淋冷却系统（夏季高温天气喷淋降温）。工艺系统有温度指示及高温报警。操作人员可以采取应急措施，如启动冷却系统。	6-2	
27	槽车装料之前，利用氮气置换槽车内的空气。槽车装料前，先确认静电接地已经妥善连接好（采用了带报警功能的静电夹）；并且控制装料的速度。	6-3	
28	在操作人员的培训材料中，增加正确处理管道泄漏的安全事项，避免金属间敲击。	6-4	
29	软管装卸区域有泄漏收集系统（如围堰）。备注：这是后果减缓的措施。	6-5	
30	反应器有进料比例控制，当反应器的进料比例异常时，切断其它进料，终止反应。	7-1	
31	设备+位号设置有 DCS 控制回路/SIS 系统联锁停车，当压力达到设定值 XX MPa，自动切断进料阀门（位号），停输送泵（位号），打开冷却水。防止工艺系统超温失控。反应器有温度计及温度高报警，操作人员可以根据反应器的温度变化及时调整反应器进料阀门的开度或终止反应过程。当反应失控时，切断进料阀，并利用氮气吹扫系统降低温度 设置冷却介质，超温时使用，降低温度	7-2	
32	安装了应急冷却喷淋水系统，在外部着火时，自动喷淋降温（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮应设置在安全地点）。建立了维护制度，定期测试喷淋水系统。	7-3	
33	设备或管道的设计压力足够高，出口侧的调节阀关闭时，不会导致超压。	7-4	
34	反应器有进料比例控制，当反应器的进料比例异常时，切断其它进料，终止反应。管道有保温伴热，或管道有冲洗支管，并定期冲洗（DCS 自动清洗或人工清洗）。	8-1	
35	设备+位号设置有 DCS 控制回路/SIS 系统联锁停车，当压力达到设定值 XX MPa，自动切断进料阀门（位号），停输送泵（位号），打开冷却水。防止工艺系统超温失控。反应器有温度计及温度高报警，操作人员可以根据反应器的温度变化及时调整反应器进料阀门的开度或终止反应过程。当反应失控时，切断进料阀，并利用氮气吹扫系统降低温度 设置冷却介质，超温时使用，降低温度	8-2	
36	反应器设置有 DCS 控制回路/SIS 系统联锁停车，当温度达到设定值 300℃，自动切断进料阀门，打开冷却水。防止工艺系统超温失控。	8-3	
37	在反应器的进料管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，并调整阀门开度或终止反应过程。	8-4	
38	增加熔盐的流量，降低反应器的温度	8-5	
39	设置有备用泵，运行的泵出现故障时，操作人员可以就地及时启动备用泵。设置有备用泵，运行的泵出现故障时，操作人员可以就地及时启动备用泵。	9-1	
40	管道入口有流量报警装置，流量过低时自动报警	9-2	
41	设备有另一条出口管道，当设备内压力或液位达到设定值时，该出口管道上的开关阀会开启，排走物料。设备或管道上有泄爆或泄压装置，并释放至安全地点。设备或管道上有泄爆或泄压装置，并释放至安全地点。设备或管道的设计压力足够高，出口侧的开关阀关闭时，不会导致超压。	9-3	
42	提供充分设计的泄压装置，比如反应器上设计有安全阀或爆破片，并释放到安全的地点。	9-4	
43	工艺系统有温度控制：高温时报警，高高温时自动切断加热介质。工艺系统有压力控制：高压时报警，高高压时自动切断加热介质。工艺系统有泄压装置（如爆破片或安全阀），并释放至安全地点。	10-1	
44	储罐或管道有温度指示及低温报警，操作人员根据报警可以及时采取应急处置措施。	10-2	
45	设备或储罐有液位指示及高液位报警，操作人员接到报警后，可以及时切断进料（关闭其它进料阀门）。在进料管道上有开关阀，与设备或储罐的液位联锁，当设备或储罐的液位达到高高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	10-3	
46	管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，关闭管道上的其它阀门，切断物料供应。	11-1	
47	更换备用泵，一备一用	11-2	

序号	现有措施	关联事故情景	备注
48	在进料管道上有开关阀，与设备或储罐的液位联锁，当设备或储罐的液位达到高高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	11-3	
49	容器有低低液位联锁，容器内液位达到低低液位时，关闭出口管道上的阀门。	11-4	
50	换热器进料管上有低流量报警（声光报警），操作人员听到报警后，能及时停换热器。	12-1	
51	加热介质本身系统有温度控制：高温报警及高高温联锁停止升温（是与失效的控制回路无关的回路）。	12-2	
52	有温度指示及低温报警，操作人员根据报警可以及时采取应急处置措施。	12-3	
53	开关阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	12-4	

附件-D：风险分布图

风险分布图

没有安全措施前的风险分布情况(原始风险)

频率 后果	1、≤1E-6	2、1E-5≥F>1E-6	3、1E-4≥F>1E-5	4、1E-3≥F>1E-4	5、1E-2≥F>1E-3	6、1E-1≥F>1E-2	7、1≥F>1E-1	8、>1
A、轻微				11-2		12-3		
B、中等				2-2, 2-5, 4-2, 9-2, 9-4, 10-2, 11-4		3-3		
C、较大	3-1			4-1, 5-5, 5-7, 7-1, 8-1, 11-3	3-4, 5-4	10-1		
D、较重			1-4	1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-3, 2-4, 3-2, 3-5, 3-6, 5-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7-2, 7-3, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 9-1, 9-3, 10-3, 11-1, 12-1, 12-2, 12-4	5-3			
E、严重				5-6, 7-4	5-2			
F、非常重大				6-1				
G、特别重大								

没有建议项前的风险分布情况(现有风险)

后果 \ 频率	1、≤1E-6	2、1E-5≥F>1E-6	3、1E-4≥F>1E-5	4、1E-3≥F>1E-4	5、1E-2≥F>1E-3	6、1E-1≥F>1E-2	7、1≥F>1E-1	8、>1
A、轻微				11-2	12-3			
B、中等		2-5, 9-4	4-1, 4-2, 10-2, 11-4	2-2, 9-2	3-3			
C、较大		5-7	5-4, 5-5, 7-1, 8-1, 11-3	3-1, 6-5, 10-1	3-4			
D、较重		2-3, 5-1	1-1, 1-4, 2-4, 3-2, 3-5, 6-2, 6-3, 6-4, 7-2, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 9-1, 9-3, 10-3, 11-1, 12-1, 12-2	1-2, 1-3, 2-1, 3-6, 5-3, 7-3, 12-4				
E、严重		5-6, 7-4	5-2					
F、非常重大		6-1						
G、特别重大								

落实建议项时的风险分布情况(剩余风险)

频率 后果	1、≤1E-6	2、1E-5≥F>1E-6	3、1E-4≥F>1E-5	4、1E-3≥F>1E-4	5、1E-2≥F>1E-3	6、1E-1≥F>1E-2	7、1≥F>1E-1	8、>1
A、轻微				11-2	12-3			
B、中等		2-5, 9-4	4-1, 4-2, 10-2, 11-4	2-2, 9-2	3-3			
C、较大	8-3	1-2, 5-7, 7-3	8-1, 5-4, 5-5, 7-1, 11-3	3-1, 3-4, 3-6, 6-5, 10-1				
D、较重	5-1, 6-2, 6-3, 6-4, 10-3	2-3, 1-1, 1-3, 1-4, 2-1, 2-4, 3-2, 3-5, 5-3, 5-6, 6-1, 7-2, 8-2, 8-4, 8-5, 9-1, 9-3, 11-1, 12-1, 12-2, 12-4						
E、严重	5-2, 7-4							
F、非常重大								
G、特别重大								

附件-E：节点目录

节点目录

节点编号	P&ID 图纸编号	P&ID 图纸名称	节点名称	节点描述	节点说明	装置名称	工艺单元	操作步骤
1	1	真的想不出名-华东理工大学	硫醚合成反应器					
2	1	真的想不出名-华东理工大学	泵统一分析					
3	1	真的想不出名-华东理工大学	管道统一分析					
4	1	真的想不出名-华东理工大学	气液分离器统一分析					
5	1	真的想不出名-华东理工大学	储罐统一分析					
6	1	真的想不出名-华东理工大学	重大危险源储罐分析					
7	1	真的想不出名-华东理工大学	亚砜合成反应器					
8	1	真的想不出名-华东理工大学	一氧化氮氧化反应器					
9	1	真的想不出名-华东理工大学	压缩机统一分析					
10	1	真的想不出名-华东理工大学	精馏塔					
11	1	真的想不出名-华东理工大学	吸收塔					
12	1	真的想不出名-华东理工大学	换热器统一分析					

附件-F：HAZOP 分析工作表

节点 1 HAZOP 分析工作表

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-09
节点编号	1
节点名称	硫醚合成反应器
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
1-1	流量	流量过大	R0201 反应器进料流量过大	反应系统的手动进料阀门（如截止阀）开度过大。，人操作失误	1	反应系统的进料量过大，反应大量放热甚至失控（进料比例失调也可能导致反应失控），反应系统温度升高，压力随之升高（如果产生气体，压力升得更快），根据反应热分析报告确认绝对温升为℃，工艺温度为℃，经饱和蒸气压计算，对应的压力为 MPa，超过设计压力，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏至车间，与空气混合形成爆炸性的蒸气云，发生爆炸或着火，1-2 人甚至多人伤亡。	D	4	17	设备+位号设置有 DCS 控制回路/SIS 系统联锁停车，当压力达到设定值 XX MPa，自动切断进料阀门（位号），停输送泵（位号），打开冷却水。防止工艺系统超温失控。反应器有温度计及温度高报警，操作人员可以根据反应器的温度变化及时调整反应器进料阀门的开度或终止反应过程。当反应失控时，切断进料阀，并利用氮气吹扫系统降低温度设置冷却介质，超温时使用，降低温度	1	D	3	12	1-01	为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料）。		1	D	2	8	
1-2	温度	温度过高	R0201 反应器温度过高	供应给工艺系统的加热介质的温度过高（加热介质本身系统的温度控制失效），加热时的温差较大。备注：如果加热介质的温度有安全的上限，不需要考虑此事故情形。外部着火。	2	工艺物料吸热，温度升高，压力随之升高甚至超压，有毒物料泄漏进入大气，人员暴露，1-2 人伤亡。	D	4	17	安装了应急冷却喷淋水系统，在外部着火时，自动喷淋降温（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮应设置在安全地点）。建立了维护制度，定期测试喷淋水系统。	1	D	4	17	1-02	安装泡沫灭火系统，系统自动启动（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮设置在安全地点）。		2	C	2	3	

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-09
节点编号	1
节点名称	硫醚合成反应器
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
1-3	压力	压力过高	R0201 反应器压力过高	换热器的冷媒进出口阀门关闭，两个阀门之间的冷媒被封闭加热。	1	换热器冷媒侧压力升高，甚至超压破裂，有毒冷媒泄漏至大气，多人中毒，甚至 1-2 人伤亡。	D	4	17	在换热器冷媒的进、出阀门之间有热释放安全阀，释放至安全的地方。	2	D	4	17	1-03	在换热器冷媒的进、出阀门之间增加热释放安全阀，释放至安全的地方。		2	D	2	8	
1-4	组分	浓度过高	R0201 反应器浓度过高	反应系统进料比例控制失效（导致反应物浓度过高）。	1	反应系统内反应物料比例失当，反应失控，反应系统超压甚至破裂，易燃蒸气泄漏至大气，与空气混合，形成爆炸性混合物，遇到着火源，发生着火或蒸气云爆炸，1-2 人甚至多人伤亡。	D	3	12	反应系统有泄爆或泄压装置，并释放至安全地点。反应器进料管上有高流量报警（声光报警），操作人员听到报警后，能及时停反应器。	1	D	3	12	1-04	在反应器进料管道增设双路比例监测仪器（冗余设计）		1	D	2	8	

节点 2 HAZOP 分析工作表

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-09
节点编号	2
节点名称	泵统一分析
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
2-1	流量	没有流量	所分析管道内没有流量	进入反应器的输送泵故障。	1	反应系统进料比例失当，反应失控，反应系统超压甚至破裂，有毒化学品泄漏进入大气，1 人或多人暴露于毒性物质，人员中毒伤亡。	D	4	17	设置有备用泵，运行的泵出现故障时，操作人员可以就地及时启动备用泵。设置有备用泵，运行的泵出现故障时，操作人员可以就地及时启动备用泵。	1	D	4	17	2-01	输送泵故障导致物料泄漏，建议选用不会或者尽少发生泄露的屏蔽泵，该措施是本质安全措施，消除了因泵故障发生泄露的事故场景。		1	D	2	8	
2-2	流量	流量过小	所分析管道内流量过小	泵动力不足		反应不完全，产品质量下降。	B	4	5	管道入口有流量报警装置，流量过低时自动报警	1	B	4	5						4		
2-3	流量	流量过大	所分析管道内流量过大	反应系统的手动进料阀门（如截止阀）开度过大。，人操作失误	1	反应系统的进料量过大，反应大量放热甚至失控（进料比例失调也可能导致反应失控），反应系统温度升高，压力随之升高（如果产生气体，压力升得更快），甚至超压破裂，有毒化学品泄漏至车间，人员暴露中毒，1-2 人甚至多人伤亡。	D	4	17	反应器有温度计及温度高报警，操作人员可以根据反应器的温度变化及时调整反应器进料阀门的开度或终止反应过程。当反应失控时，切断进料阀，并利用氮气吹扫系统降低温度 反应器设置有 DCS 控制回路/SIS 系统联锁停车，当温度达到设定值 XX℃，自动切断进料阀门（位号），停输送泵（位号），打开冷却水。防止工艺系统超温失控。	1	D	2	8						2		

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-09
节点编号	2
节点名称	泵统一分析
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
2-4	压力	压力过高	泵输送压力过大	出口管道上的压力开关阀故障并关闭，上游带压物料持续进入贮罐或设备。	1	设备或管道内压力升高，甚至超压，设备或管道破裂，有毒化学品泄漏进入大气，人员暴露中毒，1 人甚至多人中毒伤亡。	D	4	17	设备有另一条出口管道，当设备内压力或液位达到设定值时，该出口管道上的开关阀会开启，排走物料。设备或管道上有泄爆或泄压装置，并释放至安全地点。设备或管道上有泄爆或泄压装置，并释放至安全地点。设备或管道的设计压力足够高，出口侧的开关阀关闭时，不会导致超压。	2	D	3	12	2-02	将开关阀所在的控制回路纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。		1	D	2	8	
2-5	机械完整性	泄漏	所分析管道泄露	加热/冷却介质泄漏或引入其他异物（如腐蚀）造成的污染。	1	加热/冷却介质泄漏或引入其他异物（如腐蚀）造成的污染，或加热/冷却介质与反应器内容物之间可能发生不必要的反应，导致失控反应。无反应或抑制反应导致反应物积聚和延迟失控的可能性	B	4	5	提供充分设计的泄压装置，比如反应器上设计有安全阀或爆破片，并释放到安全的地点。	2	B	2	2					B	2	2	

节点 3 HAZOP 分析工作表

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-09
节点编号	3
节点名称	管道统一分析
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
3-1	流量	流量过小	所分析管道流量过小	管道堵塞（结晶导致管道堵塞）。	1	输送系统发生故障，导致二甲基砜无法快速运输，在管道内积累。可能会导致爆裂等事故。	C	1	2	管道有保温伴热，或管道有冲洗支管，并定期冲洗（DCS 自动清洗或人工清洗）。并设有管道测温报警系统。反应器设置有 DCS 控制回路/SIS 系统联锁停车，当温度达到设定值 400℃，自动切断进料阀门（位号），停输送泵（位号），打开冷却水。防止工艺系统超温失控。	1	C	4	7					C	4	7	
3-2	流量	流量过大	所分析管道流量过大	蒸汽管道上的调节阀故障开启或全开。	1	蒸汽大量进入调节阀下游的设备（储罐、设备或管道）内，下游设备压力升高，甚至超压破裂，蒸汽泄漏，甚至发生物理爆炸，造成 1-2 人或多人伤亡。	D	4	17	反应系统有泄爆或泄压装置，并释放至安全地点。	2	D	3	12	3-01	在调节阀下游设备设置压力高联锁，当其中压力过高时，自动关闭入口管道上的开关阀。		1	D	2	8	
3-3	温度	温度过高	所分析管道温度过高	反应系统的手动进料阀门（如截止阀）开度过大，反应系统的进料量过大，反应大量放热。人操作失误	1		B	6	10	反应器设置有 DCS 控制回路/SIS 系统联锁停车，当温度达到设定值 ，自动切断进料阀门，停输送泵，打开冷却水。防止工艺系统超温失控。	1	B	5	7					B	5	7	

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-09
节点编号	3
节点名称	管道统一分析
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
3-4	压力	压力过高	所分析管道压力过高	长输管道两端阀门关闭。	1	长输管道内压力升高，甚至超压破裂，有毒物料泄漏，人员中毒甚至 1-2 人伤亡。	C	5	11	长输管道上有压力指示及高压报警，操作人员可以及时采取措施释放压力（如开启管道一端的阀门）。	1	C	5	11	3-02	将长输管道的一侧阀门设置成常开阀，保持常开（或锁开）。		1	C	4	7	
3-5	机械完整性	腐蚀/磨损	所分析管道被腐蚀	设备和管道的腐蚀。		设备或管道腐蚀，物料串流，或有毒物料泄漏至大气，导致人员暴露，1-2 人伤亡。	D	4	17	作为机械完整性计划的一部分，在关键点实施定期无损检测以监测腐蚀。	0	D	3	12	3-03	双壁惰性气体取样容器的设计。在设备或管道的外部使用保护覆盖层和涂层。		1	D	2	8	
3-6	机械完整性	泄漏	所分析管道泄漏	带压法兰的垫片损坏（如泵出口管道上的法兰垫片损坏导致泄漏）。	2	有毒物料泄漏至大气，人员暴露，1-2 人伤亡。	D	4	17	管道系统在投产之前，经过压力试验（或气密性测试）。	0	D	4	17	3-04	在法兰的上游设置阀门，可以远程（或就地）关闭阀门，以阻止泄漏。备注：这是后果减缓的措施。		0	C	4	7	

节点 4 HAZOP 分析工作表

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-10
节点编号	4
节点名称	气液分离器统一分析
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
4-1	液位	液位过高	所分析气液分离器液位过高	进料调节阀故障，开度过大或全开。	1	设备或储罐的液位升高，甚至满罐，易燃化学品溢流至其它设备，或溢流至大气，遇到着火源，引起着火或爆炸，导致 1-2 人伤亡。	C	4	7	设备或储罐有液位指示及高液位报警，操作人员接到报警后，可以及时切断进料（关闭其它进料阀门）。	1	B	3	3					B	3	3	
4-2	液位	液位过低	所分析气液分离器液位过高	进料阀门开度过小（进料控制回路故障，或手动阀门开度过小）。	1	反应器或容器的液位降低，损坏设备或中断对下游的供应，影响生产。有搅拌器的设备，可能损坏搅拌器。	B	4	5	有液位指示及低液位报警，操作人员接到报警后，可以及时检查进料状况，开启相关的阀门。	1	B	3	3					B	3	3	

节点 5 HAZOP 分析工作表

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-10
节点编号	5
节点名称	储罐统一分析
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
5-1	温度	温度过高	所分析储罐温度过高	工艺系统的加热回路的调节阀故障，开度过大或全开。间歇操作过程中，加热时间过长（操作人员没有及时停止加热，认为操作失误）。	2	工艺物料吸热，温度升高，压力随之升高甚至超压，有毒物料泄漏进入大气，人员暴露，1-2 人伤亡。	D	4	17	储罐或设备有泄压装置，满足外部着火时的泄压要求。	2	D	2	8				2	D	1	5	
5-2	温度	温度过高	所分析储罐温度过高	外部着火。	2	液化气体或低沸点物料的容器暴露于外部火灾，发生沸腾液体膨胀蒸气爆炸（BLEVE），导致大量人员伤亡，属于灾难性的后果。	E	5	32	安装了泡沫灭火系统，系统自动启动灭火（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮应设置在安全地点）。	2	E	3	15	5-01	注重安全知识培养，强化安全操作准则。		3	E	1	7	
5-3	压力	压力过高	所分析储罐压力过高	出口管道上的压力调节阀故障并关闭，上游带压物料持续进入贮罐或设备。	1	设备或管道内压力升高，甚至超压，设备或管道破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，发生着火或爆炸，造成 1-2 人甚至多人伤亡。	D	5	25	设备上有压力高（或液位高）及报警，系关键报警，有声光提示，操作人员接到报警后，能采取应急措施，关闭入口管道上的阀门或开启调节阀的旁路阀门。	1	D	4	17	5-02	储罐或设备的放空管连通大气，不会不堵塞（包括不会因冬季结冰堵塞），且尺寸足够大。备注：如果放空管上有手动阀门，该阀门应该保持锁开状态。		2	D	2	8	
5-4	液位	液位过高	所分析储罐液位过高	间歇批次操作时，操作失误，未及时停加料泵，或没有及时关闭进料阀门。	1	反应器或容器的液位升高，甚至满罐，反应器或容器的压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏至大气，遇到着火源，引起着火或爆炸，导致 1-2 人伤亡。	C	5	11	反应器或容器有溢流管，溢流至安全的地方。溢流管的尺寸足够大，并且不会堵塞。	2	C	3	5					C	3	5	

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-10
节点编号	5
节点名称	储罐统一分析
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
5-5	液位	液位过低	所分析储罐液位过低	进料阀门开度过小（进料控制回路故障，或手动阀门开度过小）。出料控制回路故障，或出料手动阀门开度过大。	1	反应器或容器的液位降低，损坏设备或中断对下游的供应，影响生产。有搅拌器的设备，可能损坏搅拌器。	C	4	7	有液位指示及低液位报警，操作人员接到报警后，可以及时检查进料状况，开启相关的阀门。	1	C	3	5					C	3	5	
5-6	机械完整性	泄漏	所分析储罐泄露	连接设备（或槽车）的软管意外脱落。	1	有毒物料泄漏至大气，人员暴露，1-2 人伤亡。易燃物料泄漏至大气，与空气混合形成爆炸性混合气体，遇到着火源，引起着火或爆炸，导致 1-2 人伤亡。	E	4	22	采用法兰连接方式。备注：此措施可以消除此事故情形。	2	E	2	10	5-03	槽车装卸有毒物料处，设置应急时需要使用的个人防护用品，特别是呼吸器。备注：这是后果减缓的措施。		0	D	2	8	
5-7	机械完整性	关键仪表故障	所分析储罐仪表发生故障	液位控制回路故障或其中的关键阀门故障（失电或失去仪表空气）。温度控制回路故障或其中的关键阀门故障（失电或失去仪表空气）。	1	阀门故障开启（或关闭），导致温度过高（或过低），压力升高甚至超压破裂（或真空损坏），化学品泄漏，着火或爆炸，造成 1-2 人伤亡。	C	4	7	温度控制回路的阀门是故障关（或故障开）模式。	2	C	2	3					C	2	3	

节点 6 HAZOP 分析工作表

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-10
节点编号	6
节点名称	重大危险源储罐分析
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
6-1	温度	温度过高	所分析储罐温度过高	外部着火。	2	液化气体或低沸点物料的容器暴露于外部火灾，发生沸腾液体膨胀蒸气爆炸（BLEVE），导致大量人员伤亡，属于灾难性的后果。	F	4	30	安装了泡沫灭火系统，系统自动启动灭火（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮应设置在安全地点）。安装了应急冷却喷淋水系统，在外部着火时，自动喷淋降温（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮应设置在安全地点）。建立了维护制度，定期测试喷淋水系统。储罐或设备有泄压装置，满足外部着火时的泄压要求。储罐或设备有泄压装置，满足外部着火时的泄压要求。	2	F	2	15	6-01	将储罐或设备所在地面设计成斜坡，以便泄漏的物料沿斜坡流淌至远处的收集池（坑），避免在储罐或设备周围形成外部着火。		2	D	2	8	

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-10
节点编号	6
节点名称	重大危险源储罐分析
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
6-2	压力	压力过高	所分析储罐压力过高	放空管堵塞（物料在放空管内凝结或结晶，容易发生在环境温度低的冬季）。泵出口管道上的手动阀门未开启。	0	工艺物料吸热，工艺物料吸热，温度升高，物料在密闭的管道（或钢瓶）内膨胀，压力升高甚至超压，易燃物泄漏，引起着火或爆炸，1-2 人伤亡。工艺物料吸热，温度升高，物料在密闭的管道内膨胀，压力升高甚至超压，有毒化学品泄漏，人员暴露，1-2 人伤亡。	D	4	17	化学品储罐有喷淋冷却系统（夏季高温天气喷淋降温）。工艺系统有温度指示及高温报警。操作人员可以采取应急措施，如启动冷却系统。	1	D	3	12	6-02	安装遮阳棚，防止设备或管道表面过热。		2	D	1	5	
6-3	爆炸危害	与空气混合	所分析储罐内部与空气混合	空气事先存在设备中（投料之前，没有对设备或储罐系统进行氮气置换）。用于置换工艺系统的氮气被空气污染（或用钢瓶氮气置换时，误用其它气体）。槽车装料时，槽车内事先存在空气（上次卸料时，空气进入槽车内）。	0	易燃物与空气混合，在槽车内形成爆炸性混合物，发生爆炸，导致 1-2 人伤亡。	D	4	17	槽车装料之前，利用氮气置换槽车内的空气。槽车装料前，先确认静电接地已经妥善连接好（采用了带报警功能的静电夹）；并且控制装料的速度。	1	D	3	12	6-03	槽车卸料时，采用平衡管连接槽车和储罐，或往槽车内补充低压氮气。备注：此措施可以消除本事故情形。		2	D	1	5	
6-4	爆炸危害	着火源	所分析储罐着火	工艺区域存在电气火花。外部火灾 。管道连接处存在小量泄漏时，操作人员用扳手敲击试图紧固连接处。	0	产生火花，并可能引起着火，造成 1-2 人伤害。	D	4	17	在操作人员的培训材料中，增加正确处理管道泄漏的安全事项，避免金属间敲击。	1	D	3	12	6-04	在现场配置不发火的手动维修工具。		2	D	1	5	

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-10
节点编号	6
节点名称	重大危险源储罐分析
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
6-5	机械完整性	泄漏	所分析储罐泄露	连接设备（或槽车）的软管意外脱落。	1	易燃物料泄漏至大气，与空气混合形成爆炸性混合气体，遇到着火源，引起着火或爆炸，导致 1-2 人伤亡。	D	4	17	软管装卸区域有泄漏收集系统（如围堰）。备注：这是后果减缓的措施。	0	C	4	7					C	4	7	

节点 7 HAZOP 分析工作表

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-09
节点编号	7
节点名称	亚砜合成反应器
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
7-1	流量	流量过小	R0301 反应器进料流量过小	管道堵塞（结晶导致管道堵塞）。	1	反应系统物料累积，导致发生故障。	C	4	7	反应器有进料比例控制，当反应器的进料比例异常时，切断其它进料，终止反应。	1	C	3	5					C	3	5	
7-2	流量	流量过大	R0301 反应器进料流量过大	反应系统的手动进料阀门（如截止阀）开度过大。，人操作失误	1	反应系统的进料量过大，反应大量放热甚至失控（进料比例失调也可能导致反应失控），反应系统温度升高，压力随之升高（如果产生气体，压力升得更快），根据反应热分析报告确认绝对温升为℃，工艺温度为℃，经饱和蒸气压计算，对应的压力为 MPa，超过设计压力，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏至车间，与空气混合形成爆炸性的蒸气云，发生爆炸或着火，1-2 人甚至多人伤亡。	D	4	17	设备+位号设置有 DCS 控制回路/SIS 系统联锁停车，当压力达到设定值 XX MPa，自动切断进料阀门（位号），停输送泵（位号），打开冷却水。防止工艺系统超温失控。反应器有温度计及温度高报警，操作人员可以根据反应器的温度变化及时调整反应器进料阀门的开度或终止反应过程。当反应失控时，切断进料阀，并利用氮气吹扫系统降低温度设置冷却介质，超温时使用，降低温度	1	D	3	12	7-01	为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料）。		1	D	2	8	

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-09
节点编号	7
节点名称	亚砜合成反应器
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
7-3	温度	温度过高	R0301 反应器温度过高	供应给工艺系统的加热介质的温度过高（加热介质本身系统的温度控制失效），加热时的温差较大。备注：如果加热介质的温度有安全的上限，不需要考虑此事故情形。外部着火。	2	工艺物料吸热，温度升高，压力随之升高甚至超压，有毒物料泄漏进入大气，人员暴露，1-2 人伤亡。	D	4	17	安装了应急冷却喷淋水系统，在外部着火时，自动喷淋降温（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮应设置在安全地点）。建立了维护制度，定期测试喷淋水系统。	1	D	4	17	7-02	安装泡沫灭火系统，系统自动启动（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮设置在安全地点）。		2	C	2	3	
7-4	压力	压力过高	R0301 反应器压力过高	出口管道上的压力调节阀故障并关闭，上游带压物料持续进入贮罐或设备。	1	设备或管道内压力升高，甚至超压，设备或管道破裂，有毒化学品泄漏进入大气，人员暴露中毒，1 人甚至多人中毒伤亡。换热器冷媒侧压力升高，甚至超压破裂，有毒冷媒泄漏至大气，多人中毒，甚至 1-2 人伤亡。	E	4	22	设备或管道的设计压力足够高，出口侧的调节阀关闭时，不会导致超压。	2	E	2	10	7-03	在设备增加一条出口管道，当设备内压力或液位达到设定值时，该出口管道上的开关阀会开启，排走物料至安全的地点。		1	E	1	7	

节点 8 HAZOP 分析工作表

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-09
节点编号	8
节点名称	一氧化氮氧化反应器
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
8-1	流量	流量过小	R0302 反应器进料流量过大	管道堵塞（结晶导致管道堵塞）。	1	反应系统物料累积，导致发生故障。	C	4	7	反应器有进料比例控制，当反应器的进料比例异常时，切断其它进料，终止反应。管道有保温伴热，或管道有冲洗支管，并定期冲洗（DCS 自动清洗或人工清洗）。	1	C	3	5						3		
8-2	流量	流量过大	R0302 反应器进料流量过大	反应系统的手动进料阀门（如截止阀）开度过大。，人操作失误	1	反应系统的进料量过大，反应大量放热甚至失控（进料比例失调也可能导致反应失控），反应系统温度升高，压力随之升高（如果产生气体，压力升得更快），根据反应热分析报告确认绝对温升为℃，工艺温度为℃，经饱和蒸气压计算，对应的压力为 MPa，超过设计压力，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏至车间，与空气混合形成爆炸性的蒸气云，发生爆炸或着火，1-2 人甚至多人伤亡。	D	4	17	设备+位号设置有 DCS 控制回路/SIS 系统联锁停车，当压力达到设定值 XX MPa，自动切断进料阀门（位号），停输送泵（位号），打开冷却水。防止工艺系统超温失控。反应器有温度计及温度高报警，操作人员可以根据反应器的温度变化及时调整反应器进料阀门的开度或终止反应过程。当反应失控时，切断进料阀，并利用氮气吹扫系统降低温度设置冷却介质，超温时使用，降低温度	1	D	3	12	8-01	为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料）。		1	D	2	8	

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-09
节点编号	8
节点名称	一氧化氮氧化反应器
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
8-3	温度	温度过高	R0302 反应器温度过高	反应系统的手动进料阀门（如截止阀）开度过大，反应系统的进料量过大，反应大量放热。人操作失误	1	反应系统温度升高，压力随之升高（如果产生气体，压力升得更快），甚至超压破裂，有毒化学品泄漏至车间，人员暴露中毒，1-2 人甚至多人伤亡。	D	4	17	反应器设置有 DCS 控制回路/SIS 系统联锁停车，当温度达到设定值 300℃，自动切断进料阀门，打开冷却水。防止工艺系统超温失控。	1	D	3	12	8-02	安装泡沫灭火系统，系统自动启动（如果是人工启动的系统，启动装置或按钮设置在安全地点）。		2	C	1	2	
8-4	压力	压力过高	R0302 反应器压力过高	反应器进料调节阀故障，进料过快或进料不合比例，产生大量气体。换热器的冷媒进出口阀门关闭，两个阀门之间的冷媒被封闭加热。	1	反应系统的进料量过大，反应产生大量气体，反应系统压力随之升高，甚至超压破裂，有毒化学品泄漏至车间，人员暴露中毒，1-2 人甚至多人伤亡。	D	4	17	在反应器的进料管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，并调整阀门开度或终止反应过程。	1	D	3	12	8-03	为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，关闭入口管道上的阀门，停反应器，切断其它进料）。在换热器冷媒的进、出阀门之间增加热释放安全阀，释放至安全的地方。		1	D	2	8	
8-5	反应	反应太快	反应器（R0302）反应过快。	催化剂或引发剂装填过多或过快，操作失误。投料速度过快，产生过多的热量。	1	反应产生有毒气体进入大气，造成人员暴露，1-2 人伤亡。	D	4	17	增加熔盐的流量，降低反应器的温度	1	D	3	12	8-04	催化剂分段装填前部设置低浓度催化区，降低反应速率			D	2	8	

节点 9 HAZOP 分析工作表

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-09
节点编号	9
节点名称	压缩机统一分析
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
9-1	流量	没有流量	所分析管道内没有流量	上游系统内没有物料（供料中断），如反应系统上游原料储罐没有物料。进入反应器的多级压缩机故障。	1	反应系统进料比例失当，反应失控，反应系统超压甚至破裂，有毒化学品泄漏进入大气，1 人或多人暴露于毒性物质，人员中毒伤亡。	D	4	17	设置有备用泵，运行的泵出现故障时，操作人员可以就地及时启动备用泵。设置有备用泵，运行的泵出现故障时，操作人员可以就地及时启动备用泵。	1	D	3	12	9-01	输送泵故障导致物料泄漏，建议选用不会或者尽少发生泄露的屏蔽泵，该措施是本质安全措施，消除了因泵故障发生泄露的事故场景。		1	D	2	8	
9-2	流量	流量过小	所分析管道内流量过小	压缩机动力不足		反应不完全，产品质量下降。	B	4	5	管道入口有流量报警装置，流量过低时自动报警	1	B	4	5						4		
9-3	压力	压力过高	压缩机输送压力过大	出口管道上的压力开关阀故障并关闭，上游带压物料持续进入贮罐或设备。	1	设备或管道内压力升高，甚至超压，设备或管道破裂，有毒化学品泄漏进入大气，人员暴露中毒，1 人甚至多人中毒伤亡。	D	4	17	设备有另一条出口管道，当设备内压力或液位达到设定值时，该出口管道上的开关阀会开启，排走物料。设备或管道上有泄爆或泄压装置，并释放至安全地点。设备或管道上有泄爆或泄压装置，并释放至安全地点。设备或管道的设计压力足够高，出口侧的开关阀关闭时，不会导致超压。	2	D	3	12	9-02	将开关阀所在的控制回路纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。		1	D	2	8	

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-09
节点编号	9
节点名称	压缩机统一分析
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
9-4	机械完整性	泄漏	所分析压缩机泄露	加热/冷却介质泄漏或引入其他异物（如腐蚀）造成的污染。	1	加热/冷却介质泄漏或引入其他异物（如腐蚀）造成的污染，或加热/冷却介质与反应器内容物之间可能发生不必要的反应，导致失控反应。无反应或抑制反应导致反应物积聚和延迟失控的可能性	B	4	5	提供充分设计的泄压装置，比如反应器上设计有安全阀或爆破片，并释放到安全的地点。	2	B	2	2					B	2	2	

节点 10 HAZOP 分析工作表

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-10
节点编号	10
节点名称	精馏塔
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
10-1	温度	温度过高	本项目所有精馏塔	供应给工艺系统的加热介质的温度过高（加热介质本身系统的温度控制失效），加热时的温差较大。备注：如果加热介质的温度有安全的上限，不需要考虑此事故情形。	1	工艺系统内物料温度升高，压力升高甚至超压（有时也可能导致反应失控），有毒物料泄漏至大气，人员暴露，多人中毒甚至 1-2 人死亡。工艺系统内压力升高，甚至超压，易燃蒸气从人孔或法兰处泄漏至大气，与空气形成爆炸性混合气体，遇到着火源，着火或爆炸，1-2 人甚至多人伤亡。	C	6	16	工艺系统有温度控制：高温时报警，高高温时自动切断加热介质。工艺系统有压力控制：高压时报警，高高压时自动切断加热介质。工艺系统有泄压装置（如爆破片或安全阀），并释放至安全地点。	2	C	4	7					C	4	7	
10-2	温度	温度过低	本项目所有精馏塔	设备处于低环境温度失去加热（加热控制回路故障）。	1		B	4	5	储罐或管道有温度指示及低温报警，操作人员根据报警可以及时采取应急处置措施。	1	B	3	3					B	3	3	

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-10
节点编号	10
节点名称	精馏塔
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
10-3	液位	液位过高	本项目所有精馏塔	进料调节阀故障，开度过大或全开。	1	设备或储罐的液位升高，甚至满罐，设备或储罐的压力升高，甚至超压破裂，有毒化学品泄漏至大气，人员暴露，1-2 人伤亡。	D	4	17	设备或储罐有液位指示及高液位报警，操作人员接到报警后，可以及时切断进料（关闭其它进料阀门）。在进料管道上有开关阀，与设备或储罐的液位联锁，当设备或储罐的液位达到高高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	1	D	3	12	10-01	为设备或储罐增加泄压（或泄爆）装置，释放至安全地点。编制计算书，确认释放能力足够大，满足入口管道阀门故障开启时的泄压要求。		2	D	1	5	

节点 11 HAZOP 分析工作表

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-10
节点编号	11
节点名称	吸收塔
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
11-1	压力	压力过高	本项目所有吸收塔	入口管道上的压力调节阀故障并开启，高压物料进入储罐或设备内。	1	设备或管道内压力升高，甚至超压破裂，易燃化学品泄漏进入大气，与空气混合，形成爆炸性混合气体，遇到着火源，发生着火或爆炸，造成 1-2 人或多人伤亡。	D	4	17	管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，关闭管道上的其它阀门，切断物料供应。	1	D	3	12	11-01	在管道上增加流量计和高流量报警，在操作程序中，要求操作人员接到报警后，及时关闭管道上的其它阀门，切断工艺物料的供应。		1	D	2	8	
11-2	压力	压力过低	本项目所有吸收塔	泵动力不足，进料量不够		吸收不彻底，产品质量不达标	A	4	3	更换备用泵，一备一用		A	4	3					A	4	3	
11-3	液位	液位过高	本项目所有吸收塔	进料管道上的手动阀门开度过大或全开。	1	设备或储罐的液位升高，甚至满罐，设备或储罐的压力升高，甚至超压破裂，有毒化学品泄漏至大气，人员暴露，1-2 人伤亡。	C	4	7	在进料管道上有开关阀，与设备或储罐的液位联锁，当设备或储罐的液位达到高高液位时，自动关闭进料管道上的开关阀。	1	C	3	5					C	3	5	
11-4	液位	液位过低	本项目所有吸收塔	出料控制回路故障，或出料手动阀门开度过大。	1	反应器或容器的液位降低，损坏设备或中断对下游的供应，影响生产。有搅拌器的设备，可能损坏搅拌器。	B	4	5	容器有低低液位联锁，容器内液位达到低低液位时，关闭出口管道上的阀门。	1	B	3	3					B	3	3	

节点 12 HAZOP 分析工作表

项目名称	中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目
评估日期	2025-08-10
节点编号	12
节点名称	换热器
图纸编号	1

编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因/促成条件	F0/P	后果	原始风险			现有措施	Ps	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	Pr	剩余风险			责任方
							Si	Li	Ri			S	L	R					Sr	Lr	Rr	
12-1	流量	流量过小		管道堵塞	1	换热器进料失当，超过设计压力,换热器超压甚至破裂，易燃蒸气泄漏至大气，与空气混合，形成爆炸性混合物，遇到着火源，发生着火或蒸气云爆炸，1-2 人甚至多人伤亡。	D	4	17	换热器进料管上有低流量报警（声光报警），操作人员听到报警后，能及时停换热器。	1	D	3	12	12-01	换热器有进料比例控制，当换热器的进料异常时，切断进料，终止反应。		1	D	2	8	
12-2	温度	温度过高		供应给工艺系统的加热介质的温度过高，加热时的温差较大。备注：如果加热介质的温度有安全的上限，不需要考虑此事故情形。	1	工艺系统内物料温度升高，压力升高甚至超压（有时也可能导致反应失控），有毒物料泄漏至大气，人员暴露，多人中毒甚至 1-2 人死亡。	D	4	17	加热介质本身系统有温度控制：高温报警及高高温联锁停止升温（是与失效的控制回路无关的回路）。	1	D	3	12	12-02	为工艺系统增加压力控制：高压时报警，高高压时自动切断加热介质。		1	D	2	8	
12-3	温度	温度过低		失去加热（加热控制回路故障）。	1	物料粘度增大或凝结，堵塞管道，影响生产（没有明显的安全影响）。	A	6	7	有温度指示及低温报警，操作人员根据报警可以及时采取应急处置措施。	1	A	5	5	12-03	在管道上安装防堵塞冲洗介质及冲洗接口。		0	A	5	5	
12-4	压力	压力过高		入口管道上的压力调节阀故障并开启，高压物料进入设备内。出口管道上的压力开关阀故障并关闭，上游带压物料持续进入设备。	1	设备或管道内压力升高，甚至超压，设备或管道破裂，有毒化学品泄漏进入大气，人员暴露中毒，1 人甚至多人中毒伤亡。	D	4	17	开关阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划，定期维护测试。	0	D	4	17	12-04	在设备或管道上增加泄爆或泄压装置，并释放至安全地点；需要编制计算书。		2	D	2	8	

附件-G：风险矩阵

风险矩阵

后果 \ 频率	1、≤1E-6	2、1E-5≥F>1E-6	3、1E-4≥F>1E-5	4、1E-3≥F>1E-4	5、1E-2≥F>1E-3	6、1E-1≥F>1E-2	7、1≥F>1E-1	8、>1
A、轻微	1	1	2	3	5	7	10	15
B、中等	2	2	3	5	7	10	15	23
C、较大	2	3	5	7	11	16	23	35
D、较重	5	8	12	17	25	37	55	81
E、严重	7	10	15	22	32	46	68	100
F、非常重大	10	15	20	30	43	64	94	138
G、特别重大	15	20	29	43	63	93	136	200

代码	后果	后果说明
A	轻微	轻微影响的健康/安全事故： (1)急救处理或医疗处理，但不需住院，不会因事故伤害损失工作日； (2)短时间暴露超标，引起身体不适，但不会造成长期健康影响。 财产损失影响:事故直接经济损失在 10 万元以下。 非财务性影响与社会影响:能够引起周围社区少数居民短期内不满、抱怨或投诉（如抱怨设施噪声超标）。
B	中等	中等影响的健康/安全事故： (1)因事故伤害损失工作日； (2)1～2 人轻伤。 财产损失影响:直接经济损失 10 万元以上，50 万元以下；局部停车。 非财务性影响与社会影响: (1)当地媒体的短期报道； (2)对当地公共设施的日常运行造成干扰（如导致某道路在 24 小时内无法正常通行）。
C	较大	较大影响的健康/安全事故： (1)3 人以上轻伤，1～2 人重伤（包括急性工业中毒，下同）； (2)暴露超标，带来长期健康影响或造成职业相关的严重疾病。 财产损失影响:直接经济损失 50 万元及以上，200 万元以下；1～2 套装置停车。 非财务性影响与社会影响: (1)存在合规性问题，不会造成严重的安全后果或不会导致地方政府相关监管部门采取强制性措施； (2)当地媒体的长期报道； (3)在当地造成不利的社会影响。对当地公共设施的日常运行造成严重干扰。
D	较重	较大的安全事故，导致人员死亡或重伤： (1)界区内 1～2 人死亡；3～9 人重伤； (2)界区外 1～2 人重伤。 财产损失影响：直接经济损失 200 万元以上，1000 万元以下；3 套及以上装置停车；发生局部区域的火灾爆炸。 非财务性影响与社会影响： (1)引起地方政府相关监管部门采取强制性措施； (2)引起国内或国际媒体的短期负面报道。
E	严重	严重的安全事故： (1)界区内 3～9 人死亡；10 人及以上，50 人以下重伤； (2)界区外 1～2 人死亡，3～9 人重伤。 财产损失影响：事故直接经济损失 1000 万元以上，5000 万以下；发生失控的火灾或爆炸。 非财务性影响与社会影响： (1)引起国内或国际媒体长期负面关注； (2)造成省级范围内的不利社会影响；对省级公共设施的日常运行造成严重干扰； (3)引起了省级政府相关部门采取强制性措施； (4)导致失去当地市场的生产、经营和销售许可证。

代码	后果	后果说明
F	非常重大	非常重大的安全事故，将导致工厂界区内或界区外多人伤亡： (1)界区内 10 人及以上，30 人以下死亡；50 人及以上，100 人以下重伤； (2)界区外 3～9 人死亡；10 人及以上，50 人以下重伤。 财产损失影响：事故直接经济损 5000 万元以上，1 亿元以下。 非财务性影响与社会影响： (1)引起了国家相关部门采取强制性措施； (2)在全国范围内造成严重的社会影响； (3)引起国内国际媒体重点跟踪报道或系列报道。
G	特别重大	特别重大的灾难性安全事故，将导致工厂界区内或界区外大量人员伤亡： (1)界区内 30 人及以上死亡；100 人及以上重伤； (2)界区外 10 人及以上死亡，50 人及以上重伤。 财产损失影响：事故直接经济损失 1 亿以上。 非财务性影响与社会影响： (1)引起国家领导人关注，或国务院、相关部委领导作出批示； (2)导致吊销国际国内主要市场的生产、销售或经营许可证； (3)引起国际国内主要市场上公众或投资人的强烈愤慨或谴责。

代码	频率	频率说明
1	≤1E-6	类似的事件没有在石油石化行业发生过，且发生的可能性极低
2	1E-5≥F>1E-6	类似的事件没有在石油石化行业发生过
3	1E-4≥F>1E-5	类似事件在石油石化行业发生过
4	1E-3≥F>1E-4	类似的事件在中国石化曾经发生过
5	1E-2≥F>1E-3	类似的事件在本企业相似设备设施（使用寿命内）或相似作业活动中发生过
6	1E-1≥F>1E-2	在设备设施（使用寿命内）或相同作业活动中发生过 1 或 2 次
7	1≥F>1E-1	在设备设施（使用寿命内）或相同作业中发生过多次
8	>1	在设备设施或相同作业活动中经常发生（至少每年发生）

序号	风险等级	对应的行动要求		
1	RS＜10	低风险	执行现有管理程序，保持现有安全措施完好有效，防止风险升级	广泛可接受风险
2	10≤RS＜15	较低风险	可加可靠的检测报警设施或高质量的管理程序	容忍的风险（ALARP 区）
3	15≤RS＜20	一般风险	可加风险降低倍数等同于 SIL1 的保护层	容忍的风险（ALARP 区）
4	20≤RS＜40	较大风险	加 SIL2 或 SIL3 保护层；设计阶段降低风险；在役装置立即加措施	高风险，不可容忍的风险
5	40≤RS＜60	重大风险	加 SIL3 等级的保护层；设计阶段降低风险；在役装置立即加措施	非常高的风险，不可容忍的风险
6	RS≥60	特大风险	新建装置更改工艺设计。在役装置立即采取措施降低风险至停车	及其严重的风险，不可容忍的风险